

残差ベース変分マルチスケール (RBVMS) 法による 非圧縮性 Navier-Stokes ソルバーの定式化

— 強形式から Newton-Raphson の要素行列・要素残差ベクトルの明示式まで —

ns_fem_solver2.cpp 実装ドキュメント

2026 年 6 月 28 日

概要

本書は `ns_fem_solver2.cpp` に実装した残差ベース変分マルチスケール (RBVMS) 法を、強形式から出発し、有限要素 Newton-Raphson 法の要素残差ベクトル F^e と要素接線行列 K^e の各成分を、そのまま実装できる明示式まで展開する。導出の飛躍を避けるため、部分積分の各段階、連鎖律係数、再利用する微分量 (building block) を逐一定義し、各項 (SUPG・PSPG・LSIC・クロス応力・Reynolds 応力) の寄与を自由度ブロック $(VX, VY, PP) \times (VX, VY, PP)$ 単位で列挙する。オプション `stab_method=supg` では SUPG/PSPG/LSIC のみ、`stab_method=rbvms` (既定) ではクロス応力と Reynolds 応力を追加する。

目次

1	支配方程式 (強形式)	2
2	時間離散 (generalized- α)・未知量・連鎖律係数	2
3	変分マルチスケール分解と細スケールモデル	2
4	安定化パラメータ τ_M, τ_C とその微分	2
5	弱形式の導出 (部分積分を逐次提示)	3
6	離散化の building block (再利用する量)	3
7	要素残差ベクトル F^e (明示式)	3
8	要素接線行列 K^e (明示式・ブロック単位)	4
8.1	Galerkin	4
8.2	SUPG	4
8.3	LSIC	4
8.4	PSPG	5
8.5	クロス応力 (RBVMS)	5
8.6	Reynolds 応力 (RBVMS)	5
9	実装手順と項の対応一覧	5

1 支配方程式（強形式）

非圧縮性 Navier–Stokes 方程式（密度規格化，動粘性 ν ，外力 $\mathbf{f}$ ）を $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ で：

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} + \nabla p - \nu \Delta \mathbf{u} = \mathbf{f}, \quad \nabla \cdot \mathbf{u} = 0. \quad (1)$$

$\mathbf{u} = (u_x, u_y)$, p は密度規格化圧力．粘性項は弱形式で勾配形 $\nu \nabla \mathbf{u}$ として扱い，強形式残差では 2 階項 $\nu \Delta \mathbf{u}$ を省略する（ P_2 要素・移流支配での標準的近似）。

2 時間離散（generalized- α ）・未知量・連鎖律係数

時刻 t_{n+1} の加速度 $\mathbf{a}^{n+1}$ を未知量とする．係数 $\alpha_m, \alpha_f, \gamma$ (ρ_∞ から決定) で

$$\mathbf{v}^{n+1} = \mathbf{v}^n + \Delta t [(1 - \gamma) \mathbf{a}^n + \gamma \mathbf{a}^{n+1}], \quad \mathbf{v} \equiv \mathbf{v}_{\alpha_f} = \mathbf{v}^n + \alpha_f (\mathbf{v}^{n+1} - \mathbf{v}^n), \quad \mathbf{a} \equiv \mathbf{a}_{\alpha_m} = \mathbf{a}^n + \alpha_m (\mathbf{a}^{n+1} - \mathbf{a}^n). \quad (2)$$

運動量方程式は中点速度 $\mathbf{v}$ ，中点加速度 $\mathbf{a}$ で評価する．要素内未知量は速度節点 b の加速度 $a_{x,b}^{n+1}, a_{y,b}^{n+1}$ （自由度 $VX(b), VY(b)$ ）と圧力節点 b の p_b （自由度 $PP(b)$ ）である．以後 $a_{x,b} \equiv a_{x,b}^{n+1}$ と略記する．連鎖律で現れる定数を

$$c_A \equiv \frac{\partial \mathbf{a}}{\partial \mathbf{a}^{n+1}} = \alpha_m, \quad c_V \equiv \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \mathbf{a}^{n+1}} = \alpha_f \gamma \Delta t \quad (3)$$

とする（コード c_A, c_V ）．形状関数 N_b （速度）， N_b^p （圧力）を用いると，未知量増分に対する基本的な微分は次の通り（これらが以後の全ての連鎖律の出発点）：

$$\frac{\partial v_x}{\partial a_{x,b}} = c_V N_b, \quad \frac{\partial v_y}{\partial a_{y,b}} = c_V N_b, \quad \frac{\partial (\partial_j v_x)}{\partial a_{x,b}} = c_V \partial_j N_b, \quad \frac{\partial (\partial_j v_y)}{\partial a_{y,b}} = c_V \partial_j N_b, \quad \frac{\partial a_x}{\partial a_{x,b}} = c_A N_b, \quad \frac{\partial a_y}{\partial a_{y,b}} = c_A N_b. \quad (4)$$

(v_x は VX 自由度のみ， v_y は VY 自由度のみに依存する．圧力は $p = \sum_b N_b^p p_b$.)

3 変分マルチスケール分解と細スケールモデル

$\mathbf{u} = \mathbf{u}^h + \mathbf{u}'$, $p = p^h + p'$ と分解し，細スケールを要素内で代数的にモデル化する：

$$\mathbf{u}' = -\tau_M \mathbf{r}_M(\mathbf{u}^h, p^h), \quad p' = -\tau_C r_C(\mathbf{u}^h), \quad \mathbf{r}_M = \mathbf{a} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} + \nabla p^h, \quad r_C = \nabla \cdot \mathbf{v}. \quad (5)$$

成分表示（速度勾配を $L_{xx} = \partial_x v_x$, $L_{xy} = \partial_y v_x$, $L_{yx} = \partial_x v_y$, $L_{yy} = \partial_y v_y$ と置く）：

$$r_{Mx} = a_x + (v_x L_{xx} + v_y L_{xy}) + \partial_x p^h, \quad r_{My} = a_y + (v_x L_{yx} + v_y L_{yy}) + \partial_y p^h, \quad r_C = L_{xx} + L_{yy}, \quad (6)$$

$$u'_x = -\tau_M r_{Mx}, \quad u'_y = -\tau_M r_{My}. \quad (7)$$

4 安定化パラメータ τ_M, τ_C とその微分

逆 Jacobian $\hat{J}_{ij} = \partial \xi_j / \partial x_i$ から計量 $G_{ij} = \sum_k \hat{J}_{ik} \hat{J}_{jk}$ を作り， $\mathbf{v} \cdot \mathbf{G} \mathbf{v} = \sum_{ij} v_i G_{ij} v_j$, $\mathbf{G} : \mathbf{G} = \sum_{ij} G_{ij}^2$, $\text{tr } \mathbf{G} = G_{00} + G_{11}$, $(\mathbf{G} \mathbf{v})_x = G_{00} v_x + G_{01} v_y$, $(\mathbf{G} \mathbf{v})_y = G_{01} v_x + G_{11} v_y$ とする．

$$\tau_M = \left[\left(\frac{2}{\Delta t} \right)^2 + \mathbf{v} \cdot \mathbf{G} \mathbf{v} + C_I \nu^2 (\mathbf{G} : \mathbf{G}) \right]^{-1/2}, \quad \tau_C = \frac{\alpha_{\text{LSIC}}}{\tau_M \text{tr } \mathbf{G}}. \quad (8)$$

τ_M の速度微分は $\partial \tau_M / \partial v_x = -\tau_M^3 (\mathbf{G} \mathbf{v})_x$, $\partial \tau_M / \partial v_y = -\tau_M^3 (\mathbf{G} \mathbf{v})_y$. τ_C は $\partial \tau_C / \partial v_i = -\frac{\alpha_{\text{LSIC}}}{\tau_M^2 \text{tr } \mathbf{G}} \partial \tau_M / \partial v_i$. (3) を用い，列 b ($VX(b), VY(b)$) に対する微分を次の building block として定義する：

$$\Theta_b^x \equiv \frac{\partial \tau_M}{\partial a_{x,b}} = -\tau_M^3 (\mathbf{G} \mathbf{v})_x c_V N_b, \quad \Theta_b^y \equiv \frac{\partial \tau_M}{\partial a_{y,b}} = -\tau_M^3 (\mathbf{G} \mathbf{v})_y c_V N_b, \quad (9)$$

$$\Xi_b^x \equiv \frac{\partial \tau_C}{\partial a_{x,b}} = -\frac{\alpha_{\text{LSIC}}}{\tau_M^2 \text{tr} \mathbf{G}} \Theta_b^x, \quad \Xi_b^y \equiv \frac{\partial \tau_C}{\partial a_{y,b}} = -\frac{\alpha_{\text{LSIC}}}{\tau_M^2 \text{tr} \mathbf{G}} \Theta_b^y. \quad (10)$$

(圧力は τ_M, τ_C に入らないので $\partial \tau_M / \partial p_b = \partial \tau_C / \partial p_b = 0$ 。)

5 弱形式の導出 (部分積分を逐次提示)

要素 Ω_e 上で試験関数 $\mathbf{w} = (w_x, w_y)$, q を取る。Galerkin 弱形式は

$$B_G = (\mathbf{w}, \mathbf{a}) + (\mathbf{w}, (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}) + (\nabla \mathbf{w}, \nu \nabla \mathbf{v}) - (\nabla \cdot \mathbf{w}, p) + (q, \nabla \cdot \mathbf{v}). \quad (11)$$

細スケール由来の項は, $\mathbf{u} = \mathbf{u}^h + \mathbf{u}'$ を移流項に代入し, 要素境界で $\mathbf{u}' = 0$ として部分積分する:

$$\begin{aligned} (\mathbf{w}, \mathbf{u}^h \cdot \nabla \mathbf{u}') &= \int_{\Omega_e} w_i u_j^h \partial_j u_i' dV = - \int_{\Omega_e} \partial_j (w_i u_j^h) u_i' dV = - \underbrace{\int_{\Omega_e} (\partial_j w_i) u_j^h u_i' dV}_{=(\mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{w}, \mathbf{u}')} - \underbrace{\int_{\Omega_e} w_i (\partial_j u_j^h) u_i' dV}_{\approx 0 \text{ } (\nabla \cdot \mathbf{u}^h \approx 0)} \\ &\Rightarrow -(\mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{w}, \mathbf{u}') = +(\mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{w}, \tau_M \mathbf{r}_M) \quad (\text{SUPG}). \end{aligned} \quad (12)$$

$$(\mathbf{w}, \mathbf{u}' \cdot \nabla \mathbf{u}^h) = \int_{\Omega_e} w_i u_j' \partial_j u_i^h dV = (\mathbf{w}, (\mathbf{u}' \cdot \nabla) \mathbf{v}) \quad (\text{クロス応力}) \quad (\text{部分積分せず}). \quad (13)$$

$$(\mathbf{w}, \mathbf{u}' \cdot \nabla \mathbf{u}') = \int_{\Omega_e} w_i u_j' \partial_j u_i' dV = - \int_{\Omega_e} (\partial_j w_i) u_i' u_j' dV = -(\nabla \mathbf{w}, \mathbf{u}' \otimes \mathbf{u}') \quad (\text{Reynolds 応力}). \quad (14)$$

$$-(\nabla \cdot \mathbf{w}, p') = +(\nabla \cdot \mathbf{w}, \tau_C r_C) \quad (\text{LSIC}), \quad (15)$$

$$(q, \nabla \cdot \mathbf{u}') = -(\nabla q, \mathbf{u}') = +(\nabla q, \tau_M \mathbf{r}_M) \quad (\text{PSPG}). \quad (16)$$

よって完全 RBVMS の要素弱残差は

$$B = B_G + \underbrace{(\mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{w}, \tau_M \mathbf{r}_M)}_{\text{SUPG}} + \underbrace{(\nabla q, \tau_M \mathbf{r}_M)}_{\text{PSPG}} + \underbrace{(\nabla \cdot \mathbf{w}, \tau_C r_C)}_{\text{LSIC}} + \underbrace{(\mathbf{w}, (\mathbf{u}' \cdot \nabla) \mathbf{v})}_{\text{cross}} - \underbrace{(\nabla \mathbf{w}, \mathbf{u}' \otimes \mathbf{u}')}_{\text{Reynolds}}. \quad (17)$$

stab_method=supg では右辺の cross と Reynolds を除く。

6 離散化の building block (再利用する量)

速度 P_2/Q_2 , 圧力 P_1/Q_1 。記号: $g_a^x = \partial_x N_a$, $g_a^y = \partial_y N_a$ (速度), $h_a^x = \partial_x N_a^p$, $h_a^y = \partial_y N_a^p$ (圧力), 移流テスト $b_a \equiv \mathbf{v} \cdot \nabla N_a = v_x g_a^x + v_y g_a^y$ 。積分点重み $dV = w_q |\det J|$ 。残差 (5) の状態微分 (列 b) を building block として定義する:

$$\begin{aligned} D_b^{xx} &\equiv \frac{\partial r_{Mx}}{\partial a_{x,b}} = c_A N_b + c_V b_b + c_V N_b L_{xx}, & D_b^{xy} &\equiv \frac{\partial r_{Mx}}{\partial a_{y,b}} = c_V N_b L_{xy}, & P_b^x &\equiv \frac{\partial r_{Mx}}{\partial p_b} = h_b^x, \\ D_b^{yx} &\equiv \frac{\partial r_{My}}{\partial a_{x,b}} = c_V N_b L_{yx}, & D_b^{yy} &\equiv \frac{\partial r_{My}}{\partial a_{y,b}} = c_A N_b + c_V b_b + c_V N_b L_{yy}, & P_b^y &\equiv \frac{\partial r_{My}}{\partial p_b} = h_b^y, \end{aligned} \quad (18)$$

$$C_b^x \equiv \frac{\partial r_C}{\partial a_{x,b}} = c_V g_b^x, \quad C_b^y \equiv \frac{\partial r_C}{\partial a_{y,b}} = c_V g_b^y.$$

細スケール速度 $u'_\alpha = -\tau_M r_{M\alpha}$ の微分 (τ_M 凍結) を

$$E_{xb}^x = -\tau_M D_b^{xx}, \quad E_{yb}^x = -\tau_M D_b^{xy}, \quad E_{pb}^x = -\tau_M P_b^x, \quad E_{xb}^y = -\tau_M D_b^{yx}, \quad E_{yb}^y = -\tau_M D_b^{yy}, \quad E_{pb}^y = -\tau_M P_b^y \quad (19)$$

と定義する ($E_{\beta b}^\alpha = \partial u'_\alpha / \partial (\text{列 } \beta b)$, $\beta \in \{x, y, p\}$)。 Θ, Ξ は (9)–(10)。

7 要素残差ベクトル F^e (明示式)

クロス応力・Reynolds 応力で用いる量を $c_x = u'_x L_{xx} + u'_y L_{xy}$, $c_y = u'_x L_{yx} + u'_y L_{yy}$, および $T_{xx} = u_x'^2$, $T_{xy} = u'_x u'_y$, $T_{yy} = u_y'^2$ と置く。行 a の自由度 $VX(a), VY(a), PP(a)$ への寄与 (各行が 1 つの加算文に対応。 y 成分は

x と対称) :

$$\text{Galerkin(運動量)} : F_{VX(a)} += [N_a(a_x + v_x L_{xx} + v_y L_{xy}) + \nu(g_a^x L_{xx} + g_a^y L_{xy}) - g_a^x p] dV$$

$$\text{Galerkin(連続)} : F_{PP(a)} += N_a^p(L_{xx} + L_{yy}) dV$$

$$\text{SUPG} : F_{VX(a)} += b_a \tau_M r_{Mx} dV, \quad F_{VY(a)} += b_a \tau_M r_{My} dV$$

$$\text{LSIC} : F_{VX(a)} += g_a^x \tau_C r_C dV, \quad F_{VY(a)} += g_a^y \tau_C r_C dV$$

$$\text{PSPG} : F_{PP(a)} += (h_a^x \tau_M r_{Mx} + h_a^y \tau_M r_{My}) dV$$

$$\text{cross} : F_{VX(a)} += N_a c_x dV, \quad F_{VY(a)} += N_a c_y dV$$

$$\text{Reynolds} : F_{VX(a)} -= (g_a^x T_{xx} + g_a^y T_{xy}) dV, \quad F_{VY(a)} -= (g_a^x T_{xy} + g_a^y T_{yy}) dV$$

8 要素接線行列 K^e (明示式・ブロック単位)

Newton 法 $\mathbf{J} \delta \mathbf{X} = -\mathbf{R}$ の要素寄与。表記 $K_{VX(a), VX(b)}$ 等は行自由度 $\times$ 列自由度。以下, (18)–(19), (9)–(10) を用いる。

8.1 Galerkin

$$K_{VX(a), VX(b)} += [c_A N_a N_b + c_V \nu (g_a^x g_b^x + g_a^y g_b^y) + c_V N_a b_b + c_V N_a N_b L_{xx}] dV, \quad (20)$$

$$K_{VX(a), VY(b)} += c_V N_a N_b L_{xy} dV, \quad K_{VY(a), VX(b)} += c_V N_a N_b L_{yx} dV, \quad (21)$$

$$K_{VY(a), VY(b)} += [c_A N_a N_b + c_V \nu (g_a^x g_b^x + g_a^y g_b^y) + c_V N_a b_b + c_V N_a N_b L_{yy}] dV, \quad (22)$$

$$K_{VX(a), PP(b)} += -g_a^x N_b^p dV, \quad K_{VY(a), PP(b)} += -g_a^y N_b^p dV, \quad (23)$$

$$K_{PP(a), VX(b)} += c_V N_a^p g_b^x dV, \quad K_{PP(a), VY(b)} += c_V N_a^p g_b^y dV. \quad (24)$$

8.2 SUPG

(3 部分の和)

■(A) 残差微分.

$$\begin{aligned} K_{VX(a), VX(b)} &+= b_a \tau_M D_b^{xx} dV, & K_{VX(a), VY(b)} &+= b_a \tau_M D_b^{xy} dV, \\ K_{VY(a), VX(b)} &+= b_a \tau_M D_b^{yx} dV, & K_{VY(a), VY(b)} &+= b_a \tau_M D_b^{yy} dV, \\ K_{VX(a), PP(b)} &+= b_a \tau_M h_b^x dV, & K_{VY(a), PP(b)} &+= b_a \tau_M h_b^y dV. \end{aligned} \quad (25)$$

■(B) テスト演算子 b_a の速度依存 ($\partial b_a / \partial a_{x,b} = c_V N_b g_a^x$, $\partial b_a / \partial a_{y,b} = c_V N_b g_a^y$) .

$$\begin{aligned} K_{VX(a), VX(b)} &+= (c_V N_b g_a^x) \tau_M r_{Mx} dV, & K_{VY(a), VX(b)} &+= (c_V N_b g_a^x) \tau_M r_{My} dV, \\ K_{VX(a), VY(b)} &+= (c_V N_b g_a^y) \tau_M r_{Mx} dV, & K_{VY(a), VY(b)} &+= (c_V N_b g_a^y) \tau_M r_{My} dV. \end{aligned} \quad (26)$$

■(C) τ_M の速度依存.

$$\begin{aligned} K_{VX(a), VX(b)} &+= b_a \Theta_b^x r_{Mx} dV, & K_{VY(a), VX(b)} &+= b_a \Theta_b^x r_{My} dV, \\ K_{VX(a), VY(b)} &+= b_a \Theta_b^y r_{Mx} dV, & K_{VY(a), VY(b)} &+= b_a \Theta_b^y r_{My} dV. \end{aligned} \quad (27)$$

8.3 LSIC

■(A) 残差微分.

$$\begin{aligned} K_{VX(a), VX(b)} &+= g_a^x \tau_C C_b^x dV, & K_{VX(a), VY(b)} &+= g_a^x \tau_C C_b^y dV, \\ K_{VY(a), VX(b)} &+= g_a^y \tau_C C_b^x dV, & K_{VY(a), VY(b)} &+= g_a^y \tau_C C_b^y dV. \end{aligned} \quad (28)$$

■(C) τ_C の速度依存.

$$\begin{aligned} K_{VX(a), VX(b)} &+= g_a^x \Xi_b^x r_C dV, & K_{VY(a), VX(b)} &+= g_a^y \Xi_b^x r_C dV, \\ K_{VX(a), VY(b)} &+= g_a^x \Xi_b^y r_C dV, & K_{VY(a), VY(b)} &+= g_a^y \Xi_b^y r_C dV. \end{aligned} \quad (29)$$

8.4 PSPG

■(A) 残差微分.

$$\begin{aligned} K_{PP(a), VX(b)} &+= (h_a^x \tau_M D_b^{xx} + h_a^y \tau_M D_b^{yx}) dV, & K_{PP(a), VY(b)} &+= (h_a^x \tau_M D_b^{xy} + h_a^y \tau_M D_b^{yy}) dV, \\ K_{PP(a), PP(b)} &+= \tau_M (h_a^x h_b^x + h_a^y h_b^y) dV. \end{aligned} \quad (30)$$

■(C) τ_M の速度依存.

$$K_{PP(a), VX(b)} += (h_a^x r_{Mx} + h_a^y r_{My}) \Theta_b^x dV, \quad K_{PP(a), VY(b)} += (h_a^x r_{Mx} + h_a^y r_{My}) \Theta_b^y dV. \quad (31)$$

8.5 クロス応力 (RBVMS)

$c_x = u'_x L_{xx} + u'_y L_{xy}$ の列 b 微分 ((19) と $\partial L_{xx}/\partial a_{x,b} = c_V g_b^x$, $\partial L_{xy}/\partial a_{x,b} = c_V g_b^y$ を用いる) :

$$\begin{aligned} \frac{\partial c_x}{\partial a_{x,b}} &= E_{xb}^x L_{xx} + E_{xb}^y L_{xy} + u'_x c_V g_b^x + u'_y c_V g_b^y, & \frac{\partial c_x}{\partial a_{y,b}} &= E_{yb}^x L_{xx} + E_{yb}^y L_{xy}, \\ \frac{\partial c_y}{\partial a_{x,b}} &= E_{xb}^x L_{yx} + E_{xb}^y L_{yy}, & \frac{\partial c_y}{\partial a_{y,b}} &= E_{yb}^x L_{yx} + E_{yb}^y L_{yy} + u'_x c_V g_b^x + u'_y c_V g_b^y, \\ \frac{\partial c_x}{\partial p_b} &= E_{pb}^x L_{xx} + E_{pb}^y L_{xy}, & \frac{\partial c_y}{\partial p_b} &= E_{pb}^x L_{yx} + E_{pb}^y L_{yy}. \end{aligned} \quad (32)$$

これを用い, 各列 $\beta b \in \{VX(b), VY(b), PP(b)\}$ に対し

$$K_{VX(a), \beta b} += N_a \frac{\partial c_x}{\partial(\beta b)} dV, \quad K_{VY(a), \beta b} += N_a \frac{\partial c_y}{\partial(\beta b)} dV. \quad (33)$$

8.6 Reynolds 応力 (RBVMS)

$T_{xx} = u_x'^2$, $T_{xy} = u'_x u'_y$, $T_{yy} = u_y'^2$ の列 βb 微分 ($\partial u'_\alpha / \partial(\beta b) = E_{\beta b}^\alpha$) :

$$\frac{\partial T_{xx}}{\partial(\beta b)} = 2u'_x E_{\beta b}^x, \quad \frac{\partial T_{xy}}{\partial(\beta b)} = E_{\beta b}^x u'_y + u'_x E_{\beta b}^y, \quad \frac{\partial T_{yy}}{\partial(\beta b)} = 2u'_y E_{\beta b}^y. \quad (34)$$

これを用い, 各列 βb に対し

$$K_{VX(a), \beta b} = \left(g_a^x \frac{\partial T_{xx}}{\partial(\beta b)} + g_a^y \frac{\partial T_{xy}}{\partial(\beta b)} \right) dV, \quad K_{VY(a), \beta b} = \left(g_a^x \frac{\partial T_{xy}}{\partial(\beta b)} + g_a^y \frac{\partial T_{yy}}{\partial(\beta b)} \right) dV. \quad (35)$$

(添字 βb の $E_{\beta b}^\alpha$ は (19) : $VX(b) \rightarrow E_{xb}^\alpha$, $VY(b) \rightarrow E_{yb}^\alpha$, $PP(b) \rightarrow E_{pb}^\alpha$.)

9 実装手順と項の対応一覧

要素 Ω_e ごとに, 各積分点で上の F^e , K^e 寄与を加算し, $l2g$ 写像でグローバル R, J に組み立て, $J \delta X = -R$ を解いて反復する。stab_method=supg では cross/Reynolds (および E, T, c) を計算しない。定常 Stokes では cross/Reynolds を無効化する。

補足. τ_M, τ_C 凍結近似を採る場合は (C) ブロック (Θ, Ξ を含む項) とクロス応力で E を介した τ_M 微分を省けばよい。本実装は (C) を含む consistent tangent である。圧力 Schur 前処理 K_p では別形の $1/\tau_C = \tau_M(g \cdot g)$ ($g_i = \sum_j \hat{J}_{ij}$) を用いるが, これは前処理側の量で, 本書の弱形式 (17) の τ_C ((8), $\text{tr } G$ 形) とは別である。

名称	試験関数	残差核	コード変数 (対応)	モード
SUPG	$b_a = \mathbf{v} \cdot \nabla N_a$	$\tau_M \mathbf{r}_M$	tauM, rMx, rMy	両方
PSPG	∇N_a^p	$\tau_M \mathbf{r}_M$	dPx, dPy, tauM	両方
LSIC	$\nabla \cdot N_a$	$\tau_C r_C$	tauC, divv	両方
cross-stress	N_a	$(\mathbf{u}' \cdot \nabla) \mathbf{v}$	upx, upy, gvz, gvy	rbvms
Reynolds-stress	∇N_a	$-\mathbf{u}' \otimes \mathbf{u}'$	upx, upy	rbvms

表 1 安定化項の対応。 $\mathbf{u}' = -\tau_M \mathbf{r}_M$ (upx= -tauM*rMx 等)。 $D_b = \text{drMx_dvxb}$ 等, $\Theta = \text{dTauM_dVxb}$ 等, $\Xi = \text{dTauC_dVxb}$ 等に対応。